ICS 65.120
B 46

中华人民共和国国家标准

GB 34459—2017

饲料添加剂　硫酸铜

Feed additive—Copper sulphate

2017-10-14 发布　　2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准的第1章、第3章和第5章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会(SAC/TC 76)提出并归口。

本标准起草单位：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、中国饲料工业协会、四川成都蜀星饲料有限公司、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心]。

本标准主要起草人：吕林、罗绪刚、沙玉圣、武纯青、王韶辉、田静、张丽阳、张伶燕。

饲料添加剂　硫酸铜

1　范围

本标准规定了饲料添加剂一水硫酸铜或五水硫酸铜的要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于蚀刻液回收法或紫杂铜高温焙烧法生产的饲料添加剂一水硫酸铜或五水硫酸铜。

分子式：$CuSO_4 \cdot nH_2O$，$n=1$ 或 $n=5$。

相对分子质量：177.62（$n=1$），249.68（$n=5$）（按 2007 年国际相对原子质量）。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601　化学试剂　标准滴定溶液的制备

GB/T 6003.1—2012　试验筛　技术要求和检验　第 1 部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB 10648　饲料标签

GB/T 13079—2006　饲料中总砷的测定

GB/T 13080—2004　饲料中铅的测定　原子吸收光谱法

GB/T 13081　饲料中汞的测定

GB 13082—91　饲料中镉的测定方法

GB/T 14699.1　饲料　采样

3　要求

3.1　外观和性状

一水硫酸铜为白色略带浅蓝色粉末，五水硫酸铜为浅蓝色结晶颗粒或浅蓝色粉末。

3.2　技术指标

饲料添加剂硫酸铜产品应符合表 1 的规定。

表 1　技术指标

项　目	指　标	
	一水硫酸铜 $CuSO_4 \cdot H_2O$	五水硫酸铜 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
硫酸铜/%	≥98.5	≥98.5
铜（Cu）/%	≥35.7	≥25.1
总砷（As）/（mg/kg）	≤4	

表 1（续）

项　目		指　标	
		一水硫酸铜 $CuSO_4 \cdot H_2O$	五水硫酸铜 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
铅(Pb)/(mg/kg)		≤5	
镉(Cd)/(mg/kg)		≤0.1	
汞(Hg)/(mg/kg)		≤0.2	
水不溶物/%		≤0.5	
细度	通过 200 μm 试验筛/%	≥95	—
	通过 800 μm 试验筛/%	—	≥95

4　试验方法

本标准的检验方法所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682 规定的三级水。

4.1　感官检验

取适量试样置于干净的白纸上，在自然光下观察其色泽和状态。

4.2　鉴别试验

4.2.1　试剂和材料

4.2.1.1　亚铁氰化钾溶液(100 g/L)：称取 10 g 亚铁氰化钾，加适量水溶解后，加水至 100 mL。

4.2.1.2　氯化钡溶液(50 g/L)：称取 5 g 氯化钡，加适量水溶解后，加水至 100 mL。

4.2.2　分析步骤

4.2.2.1　铜离子的鉴别

称取 0.5 g 试样，加 20 mL 水溶解。取 10 mL 此溶液，加入 0.5 mL 新配制的 100 g/L 亚铁氰化钾溶液(4.2.1.1)，振摇，生成红棕色沉淀，此沉淀不溶于稀酸。

4.2.2.2　硫酸根的鉴别

取上述 5 mL 试验溶液，置于白色瓷板上，加 50 g/L 氯化钡溶液(4.2.1.2)，即有白色沉淀生成，此沉淀不溶于盐酸和硝酸。

4.3　硫酸铜和铜含量的测定

4.3.1　原理

试样用水溶解，在微酸性条件下，加入适量的碘化钾与二价铜作用，析出等当量碘，以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定析出的碘。从消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，计算试样中硫酸铜含量。

4.3.2 试剂和材料

4.3.2.1 碘化钾。

4.3.2.2 冰乙酸。

4.3.2.3 氟化钠饱和溶液。

4.3.2.4 硫氰酸钾溶液：100 g/L。

4.3.2.5 硫代硫酸钠标准滴定溶液[$c(Na_2S_2O_3)=0.1$ mol/L]：按 GB/T 601 规定配制。

4.3.2.6 淀粉指示液：5 g/L。使用期为 2 周。

4.3.3 分析步骤

称取约 0.5 g～0.8 g 试样，精确至 0.000 1 g，置于 250 mL 碘量瓶中，加入 50 mL 水溶解，加入4 mL 冰乙酸(4.3.2.2)、5 mL 氟化钠饱和溶液(4.3.2.3)、2 g 碘化钾(4.3.2.1)，摇匀后，于暗处放置10 min，用硫代硫酸钠标准溶液(4.3.2.5)滴定至溶液呈现淡黄色，加入 3 mL 淀粉指示液(4.3.2.6)，继续滴定至淡蓝色后，加入 10 mL 硫氰酸钾溶液(4.3.2.4)，摇匀后继续滴定至蓝色消失，即为终点。

同时，另取 250 mL 的锥形瓶，做空白试验，除不加入试样外，其他操作及加入试剂的种类和数量均与测定试验相同。

4.3.4 结果计算与表示

硫酸铜含量 X_1 以五水硫酸铜($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)[或以一水硫酸铜($CuSO_4 \cdot H_2O$)；或铜(Cu)]的质量分数计，数值以%表示，按式(1)计算：

$$X_1=\frac{(V-V_0)cM\times10^{-3}}{m}\times100=\frac{0.1\times(V-V_0)cM}{m} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$

式中：

V ——滴定试样溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液(4.3.2.5)的体积，单位为毫升(mL)；

V_0 ——滴定空白溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液(4.3.2.5)的体积，单位为毫升(mL)；

c ——硫代硫酸钠标准溶液(4.3.2.5)的摩尔浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

M ——硫酸铜产品以五水硫酸铜($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)计时，其摩尔质量的数值 $M(CuSO_4 \cdot 5H_2O)=249.7$ [或以一水硫酸铜($CuSO_4 \cdot H_2O$)计时，其摩尔质量的数值 $M(CuSO_4 \cdot H_2O)=177.6$；或以铜(Cu)计时，其摩尔质量的数值 $M(Cu)=63.55$]，单位为克每摩尔(g/mol)；

m ——试样质量，单位为克(g)。

以两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，结果保留至小数点后一位。

两次测定结果的绝对差值以 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 计不大于 0.5 %，以 $CuSO_4 \cdot H_2O$ 计不大于 0.3%，以 Cu 计不大于 0.1%。

4.4 总砷含量的测定

按 GB/T 13079—2006 中 5 测定，其中试样处理按 GB/T 13079—2006 中 5.4.1.2.2 进行。

4.5 铅含量的测定

按 GB/T 13080—2004 测定，其中试样溶解按 GB/T 13080—2004 中 7.1.2.1 进行。试样测定需扣除背景。

4.6 镉含量的测定

按 GB 13082—91 测定，其中试样处理按 GB 13082—91 中 6.1 进行。

4.7 汞含量的测定

按 GB/T 13081 测定。

4.8 水不溶物含量的测定

4.8.1 原理

将试样溶于水后，经过滤、洗涤、干燥后的残渣即为水不溶物。

4.8.2 试剂和材料

氨水溶液：氨水＋水＝1＋1。

4.8.3 仪器、设备

4.8.3.1 玻璃砂芯坩埚：孔径 5 μm～15 μm。

4.8.3.2 电烘箱：温度能控制在 105 ℃～110 ℃。

4.8.4 分析步骤

称取约 10 g 试样，精确至 0.000 1 g，置于 400 mL 烧杯中，加 200 mL 水至试样溶解，用预先在 105 ℃～110 ℃下烘干至质量恒定的玻璃砂芯坩埚抽滤，用热水洗涤滤渣至洗液无色，并以氨水溶液检查无铜离子反应时为止。将玻璃砂芯坩埚置于烘箱内在 105 ℃～110 ℃下烘干至质量恒定，取出置于干燥器中冷却后称量。

4.8.5 结果计算与表示

水不溶物含量 X_2 以质量分数计，数值以%表示，按式(2)计算：

$$X_2 = \frac{m_1}{m_2} \times 100 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

式中：

m_1——干燥后残渣的质量，单位为克(g)；

m_2——试样的质量，单位为克(g)。

以两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，结果保留至小数点后一位。

两次测定结果的绝对差值不大于 0.05%。

4.9 细度的测定

4.9.1 原理

试样经试验筛分后，根据通过试验筛的试样质量确定产品粒度。

4.9.2 仪器、设备

试验筛：一水硫酸铜使用的试验筛为：ϕ200 ×50—0.2 /0.18 GB/T 6003.1—2012；

五水硫酸铜使用的试验筛为：ϕ200 ×50—0.8 /0.45 GB/T 6003.1—2012。

4.9.3 分析步骤

称取约 5.0 g 试样，精确至 0.1 g，放入试验筛中，装上筛盖和筛底进行筛分。按水平方向以 2 次/s 的速度摇动，直至无试样通过试验筛为止，收集落入筛底的筛下物，称量筛下物的质量，精确至 0.1 g。

4.9.4 结果计算与表示

细度 X_3 以质量分数计，数值以%表示，按式(3)计算：

$$X_3 = \frac{m_3}{m_4} \times 100 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (3)$$

式中：

m_3——筛下物的质量，单位为克(g)；

m_4——试样的质量，单位为克(g)。

以两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，结果保留至一位数。

两次测定结果的绝对差值不大于0.1%。

5 检验规则

5.1 组批

以相同材料、相同的生产工艺、连续生产或同一班次生产的产品为一批，但每批产品不得超过60 t。

5.2 采样

按GB/T 14699.1的规定进行采样。

5.3 出厂检验

表1所列项目中，铜、总砷、铅和镉含量为出厂检验项目。

5.4 型式检验

型式检验项目为第3章的全部要求。产品正常生产时，每半年至少进行一次型式检验，但有下列情况之一时，亦进行型式检验：

a) 产品定型时；

b) 生产工艺或原料来源有较大改变，可能影响产品质量时；

c) 停产三个月以上，重新恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

5.5 判定规则

检验结果有一项指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装中采样进行复验，复验结果即使有一项指标不符合本标准的要求时，则整批产品为不合格。

6 标签、包装、运输和贮存

6.1 标签

按GB 10648执行。

6.2 包装

包装材料应无毒、无害、防潮。

6.3 运输

运输中防止包装破损、日晒、雨淋，禁止与有毒有害物质共运。

6.4 贮存

贮存时防止日晒、雨淋，禁止与有毒有害物质混储。

7 保质期

在规定的运输、贮存条件下，保质期为 12 个月。